SIRIUS3

一体化 .NET 平台
实现精密激光加工



设计、编辑、仿真与设备控制集成

产品功能介绍 / v1.17

从配方到设备执行，一套平台贯通

统一的文档与设备模型连接完整流程

准备

CAD、文本和编码

编辑

几何与工艺参数

检查

3D 视图与路径仿真

执行

RTC、激光器与运动集成

可复用的集成

扫描器、激光器、功率计与远程接口

一致的操作

编辑与执行共用配方模型

灵活定制

融合设备逻辑与专用界面

更丰富的编辑、导入与连接能力

新版本扩展 Sirius3 内可完成的工作

版本	新增能力	客户价值
1.17	手柄、FontEditor、PDF 图像	在配方中编辑几何与字体
1.16.1	IClippable、SVG、3MF、PCHIP	划分区域并引入更多源数据
1.15	HiDPI、纹理网格预览	在现代显示器上检查细节
1.14.5+	原生 WPF 与内嵌 MCP	连接应用界面与 AI 流程

当前 Release 包含 WPF 和 MCP

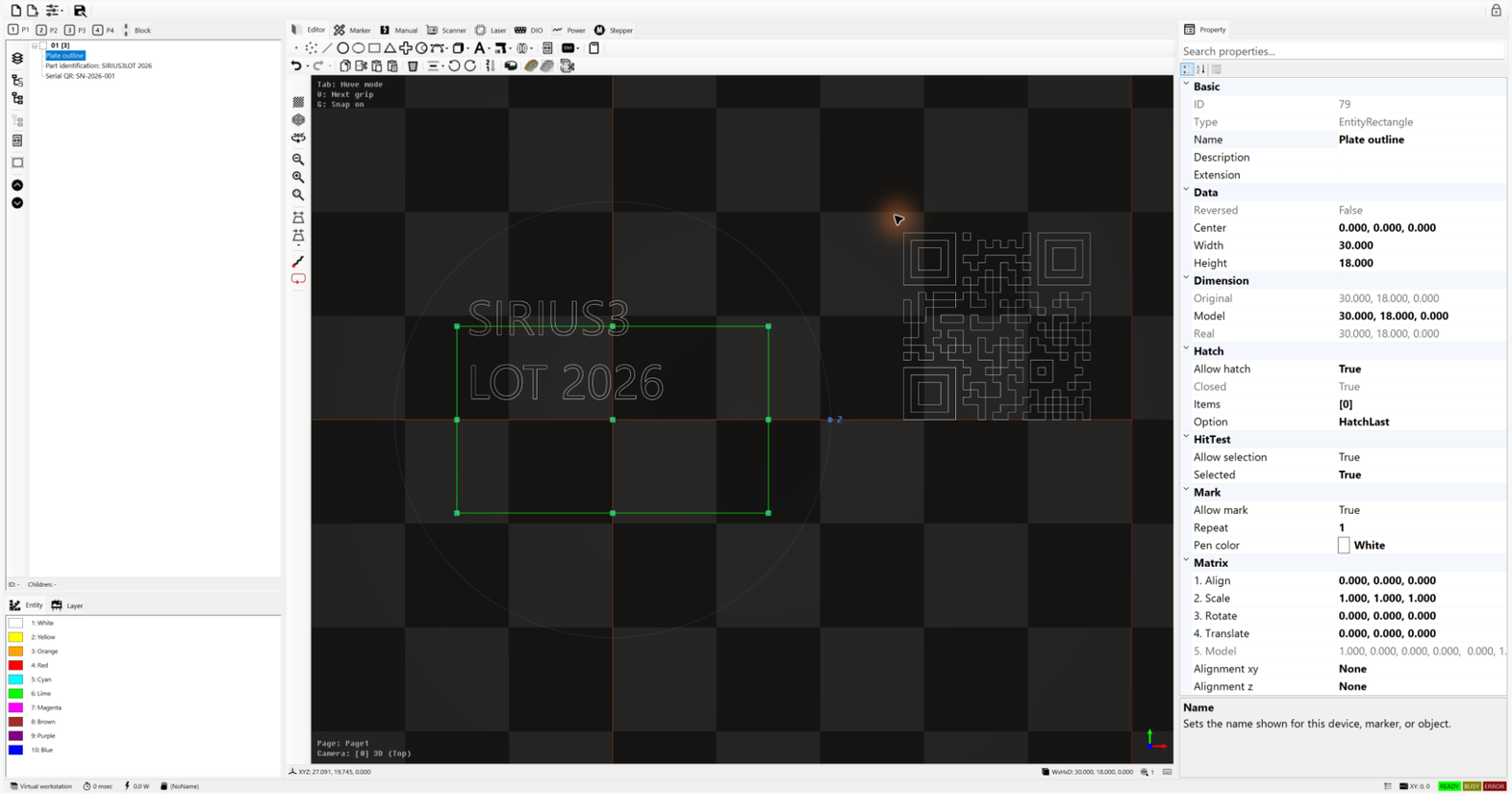
满足打标、微加工与设备制造需求

让软件流程适配工艺挑战

应用需求	Sirius3 工作流程	集成重点
零件标识	文本、一维 / 二维编码、动态数据	编码尺寸、数据源和可读性
图案与区域加工	矢量导入、多种填充、裁剪	拓扑、间距和视场布局
三维准备	网格预览、切片与曲面点云	单位、Z 范围和校正方法
运动或大幅面工件	MoF 或协同 syncAXIS	编码器、运动及厂商前提条件
设备软件集成	WinForms/WPF、Remote 与 MCP	设备注册与宿主流程

编辑时始终掌握完整配方

文档树、绘图区与属性面板协同工作



实际编辑界面：已选对象及其属性

四个页面

图层、组、可复用块与笔参数

直接编辑属性

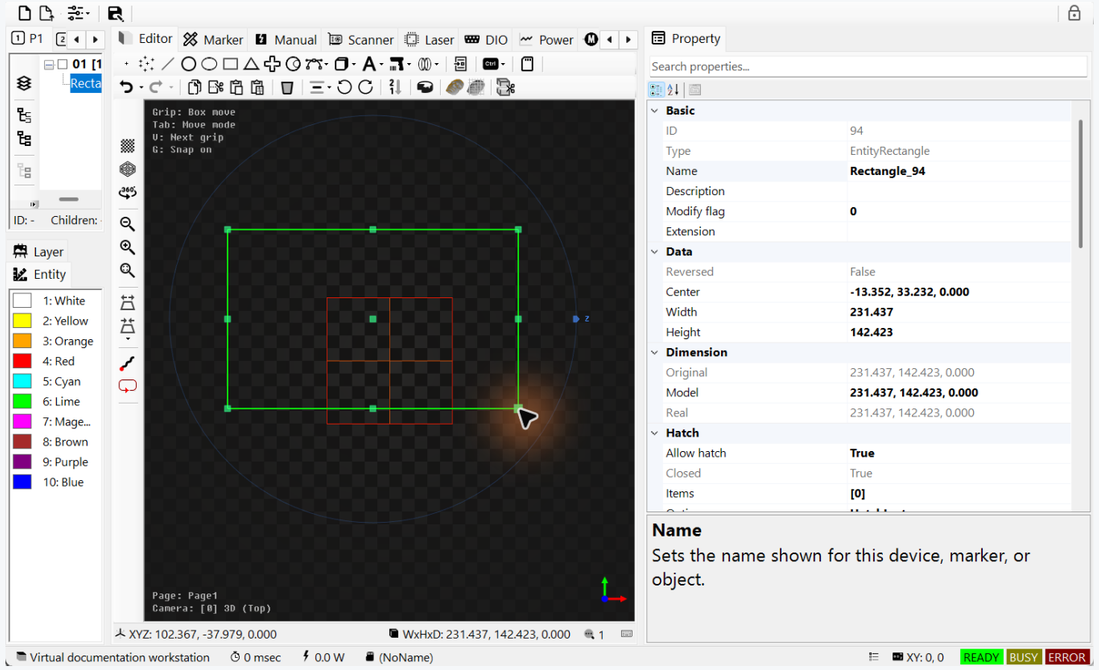
搜索、查看并调整所选对象

撤销与重做

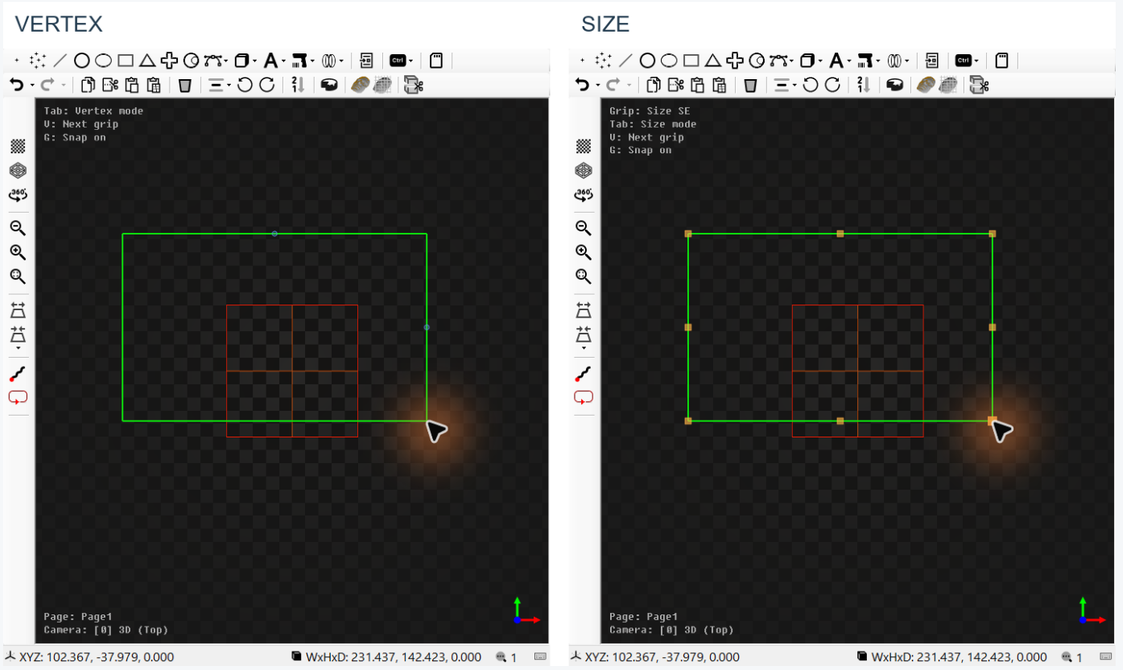
检查并修改文档操作

在画布上直接修改形状

交互式创建与 IGrippable 保持直观编辑



创建形状并检查尺寸

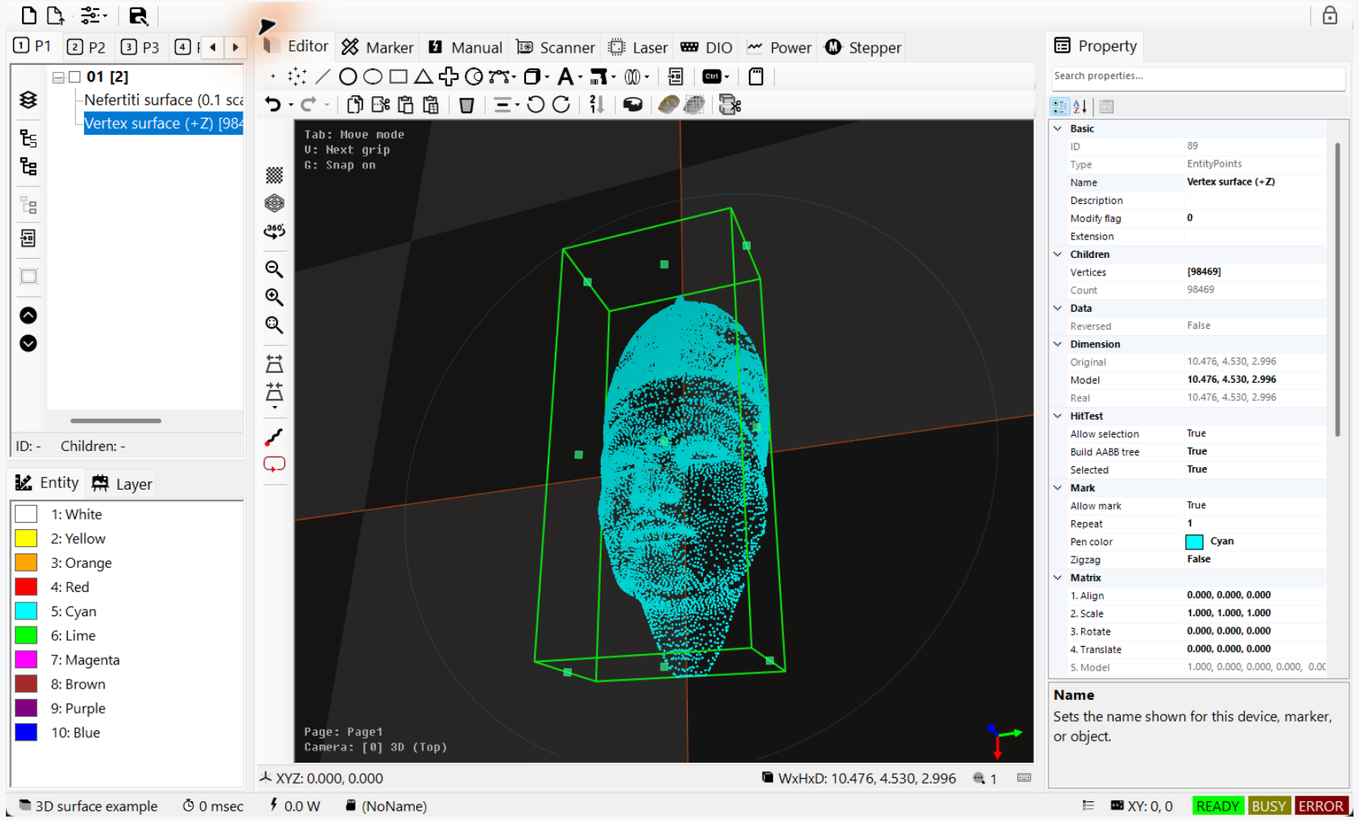


通过顶点和尺寸手柄直接编辑

移动、修改顶点、缩放和旋转均支持撤销与重做

密集几何数据仍可显示与编辑

渲染密集 2D/3D 数据并编辑原始顶点



文档中的曲面点云示例：98,469 个点

GPU 渲染

OpenGL 3.3+ 显示 2D/3D 几何

空间拾取

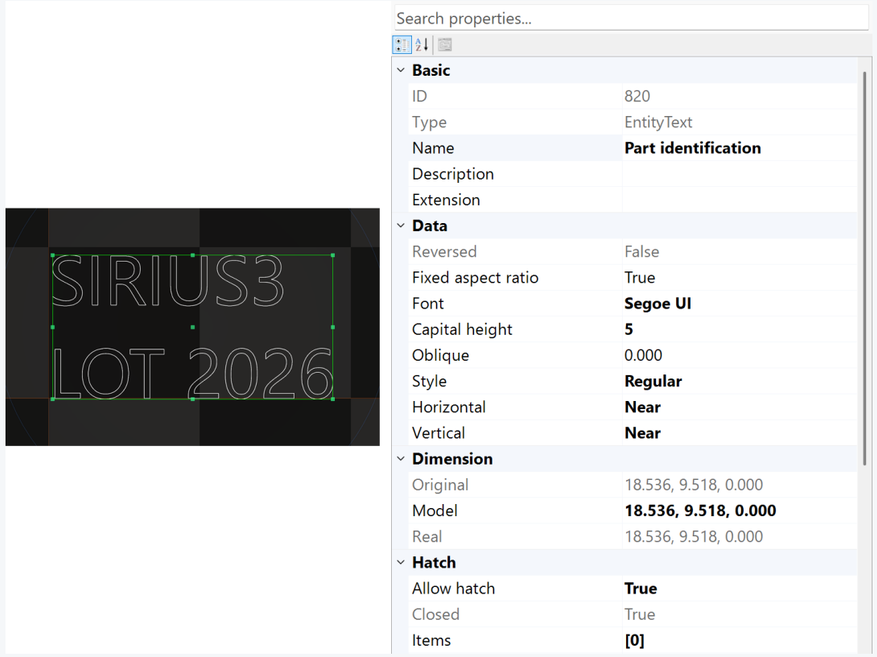
AABB 加速几何选择

原始顶点

使用手柄编辑支持的顶点，可撤销与重做

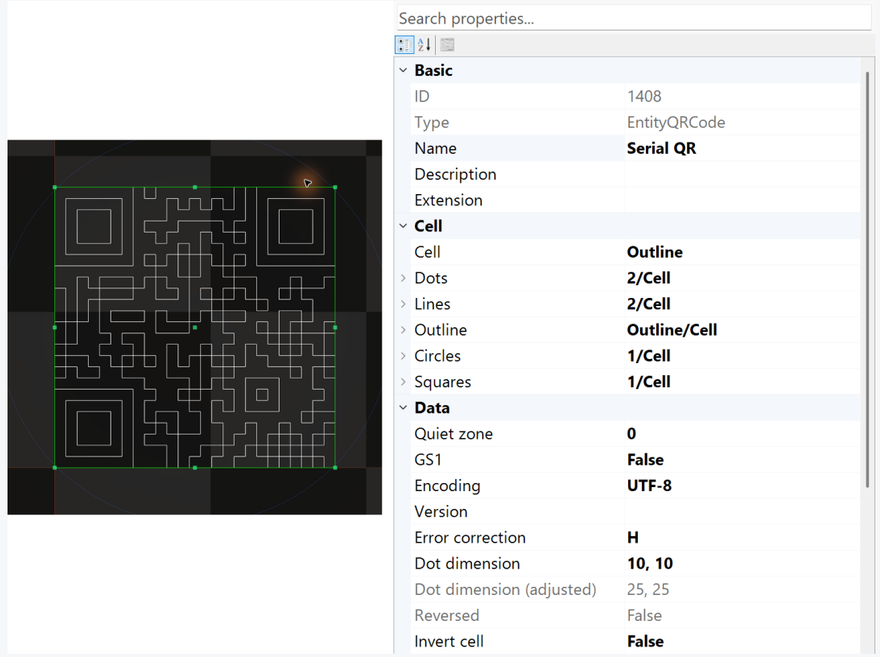
生产数据生成文本与编码

序列号、批次与关联数据融入配方



带转换设置的矢量文本

一维码、QR、DataMatrix、PDF417 和 Aztec

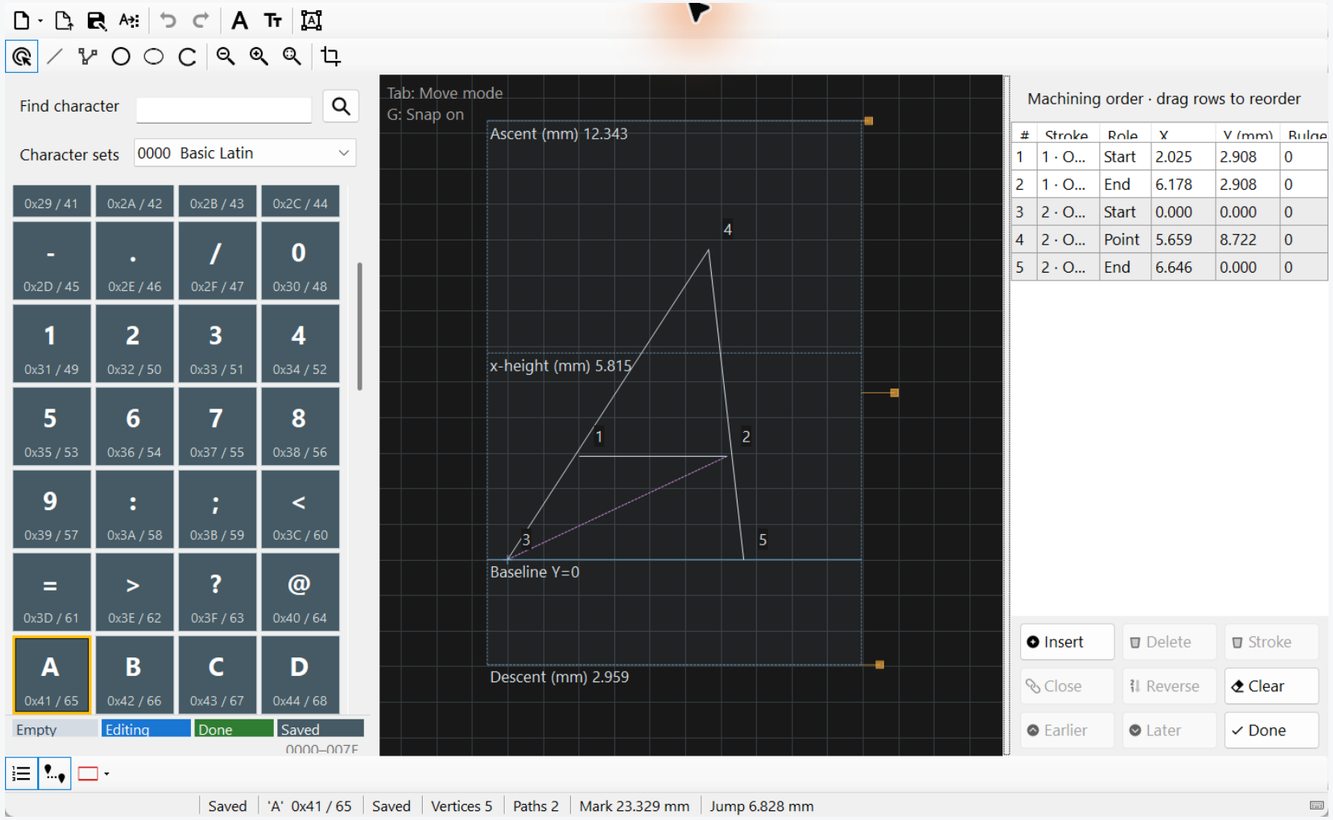


带轮廓和填充设置的二维编码

事件、文件、偏移、关联对象或 C# 脚本

字体适配工艺要求

FontEditor 独立于设备控制编辑字形路径和度量



实际字形编辑：基线与字体度量

编辑与预览

字形、路径、顺序和文本预览

加工字体格式

支持 CXF、LFF、FNT 和 DOT

转换已安装字体

转换 TrueType 轮廓或 DOT 像素

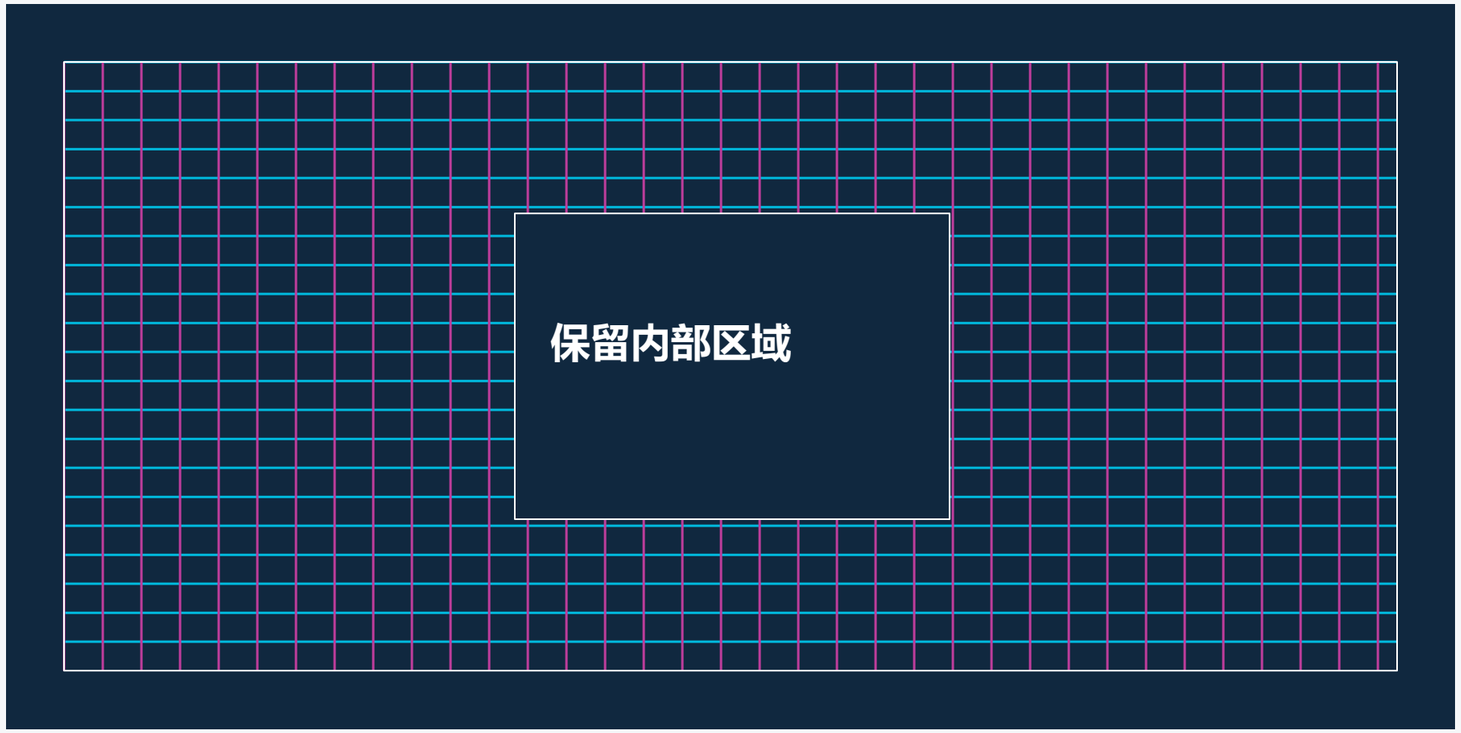
更多源格式进入同一配方

导入 CAD、图形、机器路径及 3D 模型

来源	支持的示例	结果与范围
二维 CAD / 矢量	DXF、DWG、SVG、HPGL/PLT	可编辑路径与形状
PCB / 钻孔数据	Gerber、Excellon	根据文件内容识别并生成几何
机器路径	G-code / NGC	带源数据属性的路径
三维模型	STL、OBJ、PLY、STEP、3MF	包含可用颜色 / 纹理的网格
文档 / 图像	PDF、BMP、PNG、JPG、ZPL	用于图像流程的栅格内容

填充图案与几何保持关联

多种填充结合明确的轮廓和孔洞处理



多种填充图案示意

图案控制

线与多边形图案、角度、间距和顺序

拓扑感知填充

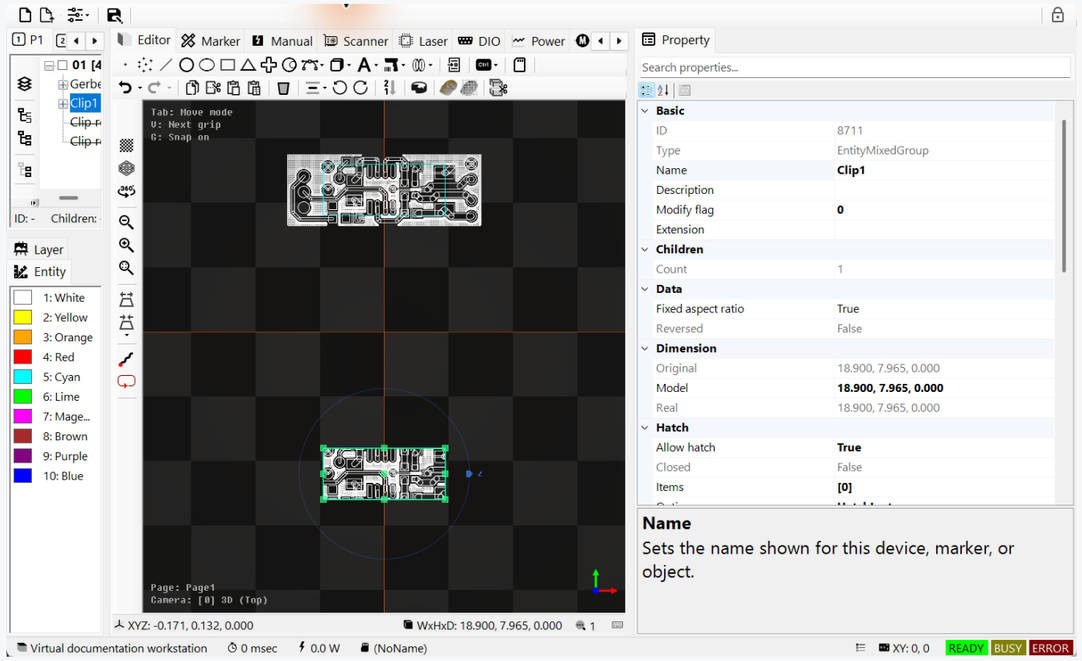
闭合区域、嵌套孔洞与相连单元

工艺顺序

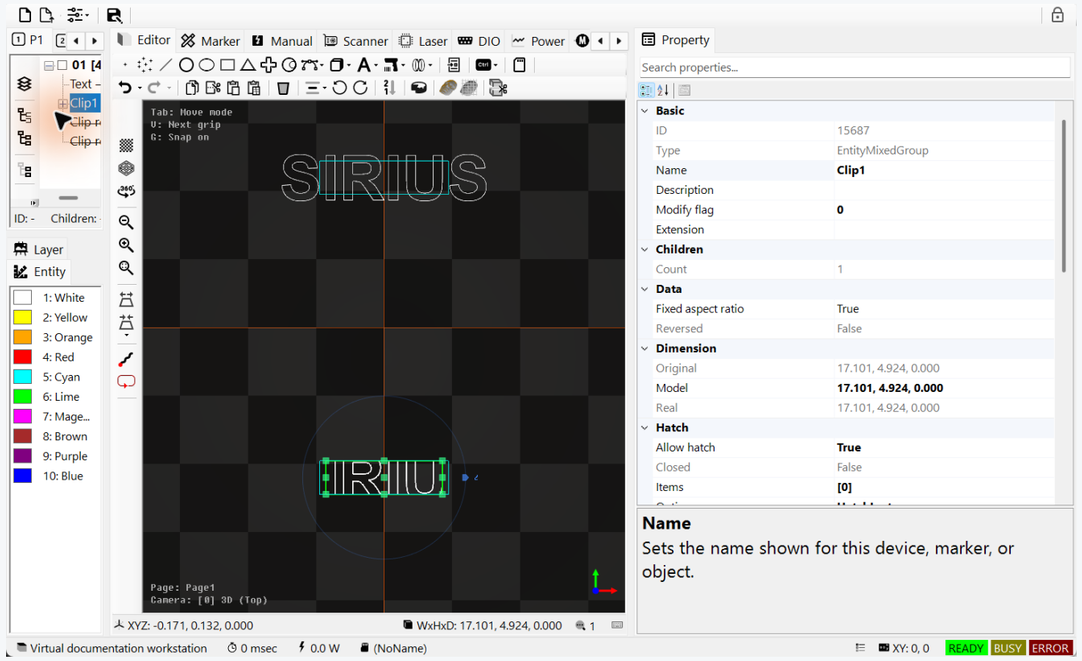
先填充、后填充或仅填充

将大型图案划分为可加工区域

IClippable 与 ActClip 裁剪路径并支持文档撤销与重做



上：Gerber 原图；下：裁剪结果

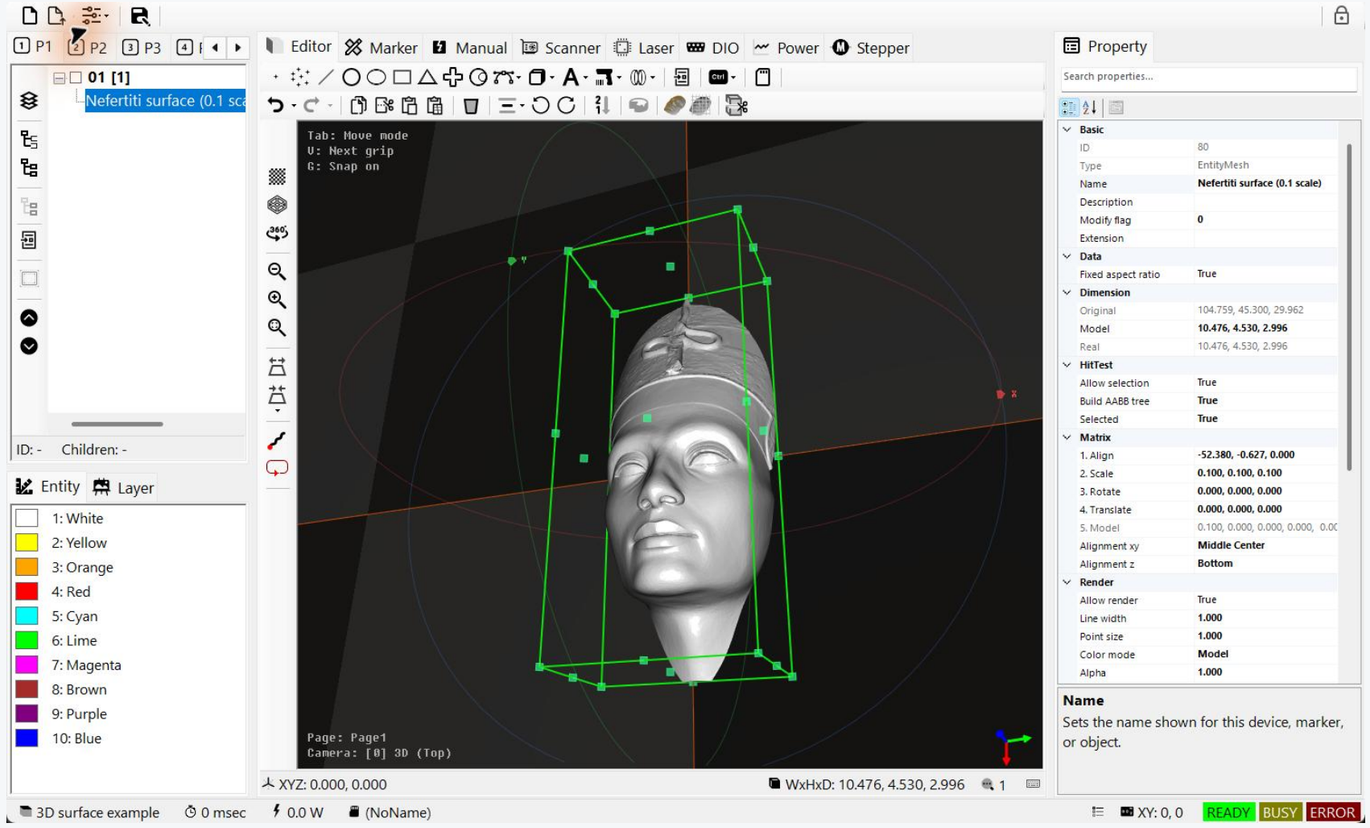


文本原图与裁剪后的加工路径

生成路径或闭合区域，可选择保留原对象

3D 模型融入编辑流程

准备路径前检查位置、尺寸和表面细节



选中网格及其尺寸和变换

六种内置相机

一个正交视图和五个透视视图

视觉参考

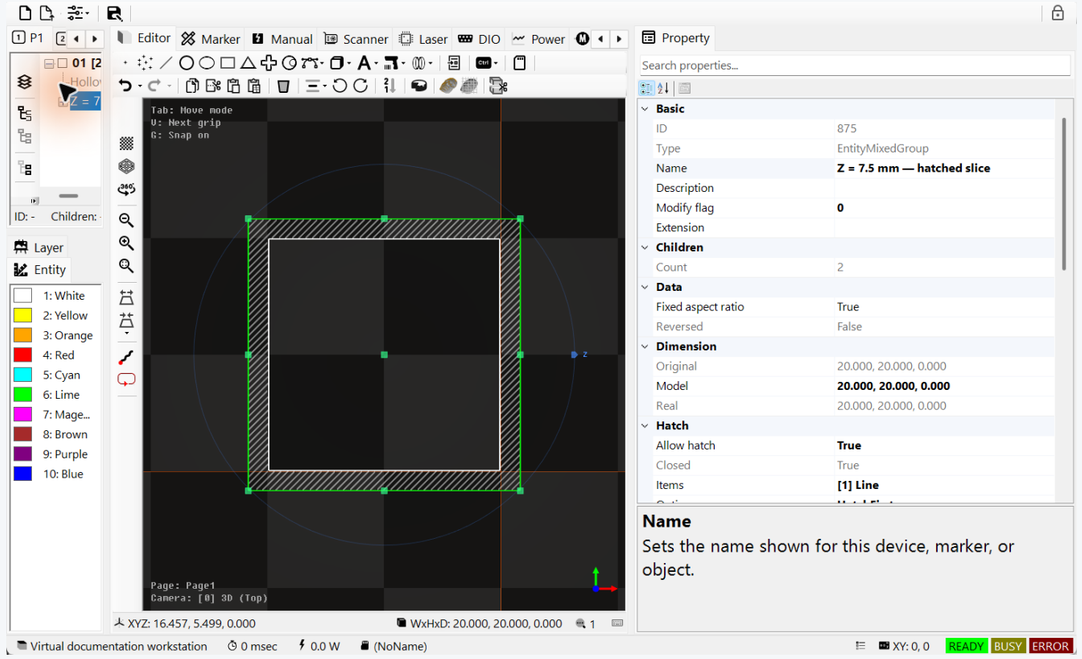
支持可用的网格颜色和漫反射纹理

可编辑几何

变换及适用的顶点 / 控制手柄

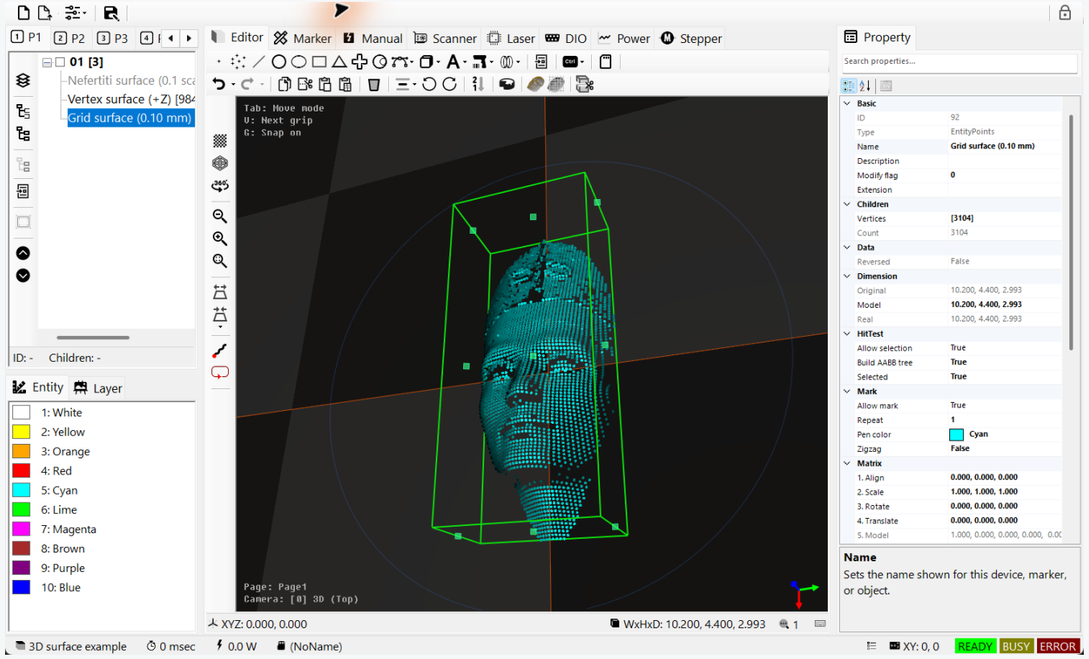
从 3D 曲面生成加工数据

切片与曲面点云提取服务于不同准备任务



指定 Z 高度的截面轮廓及填充

切片、检查轮廓，然后填充

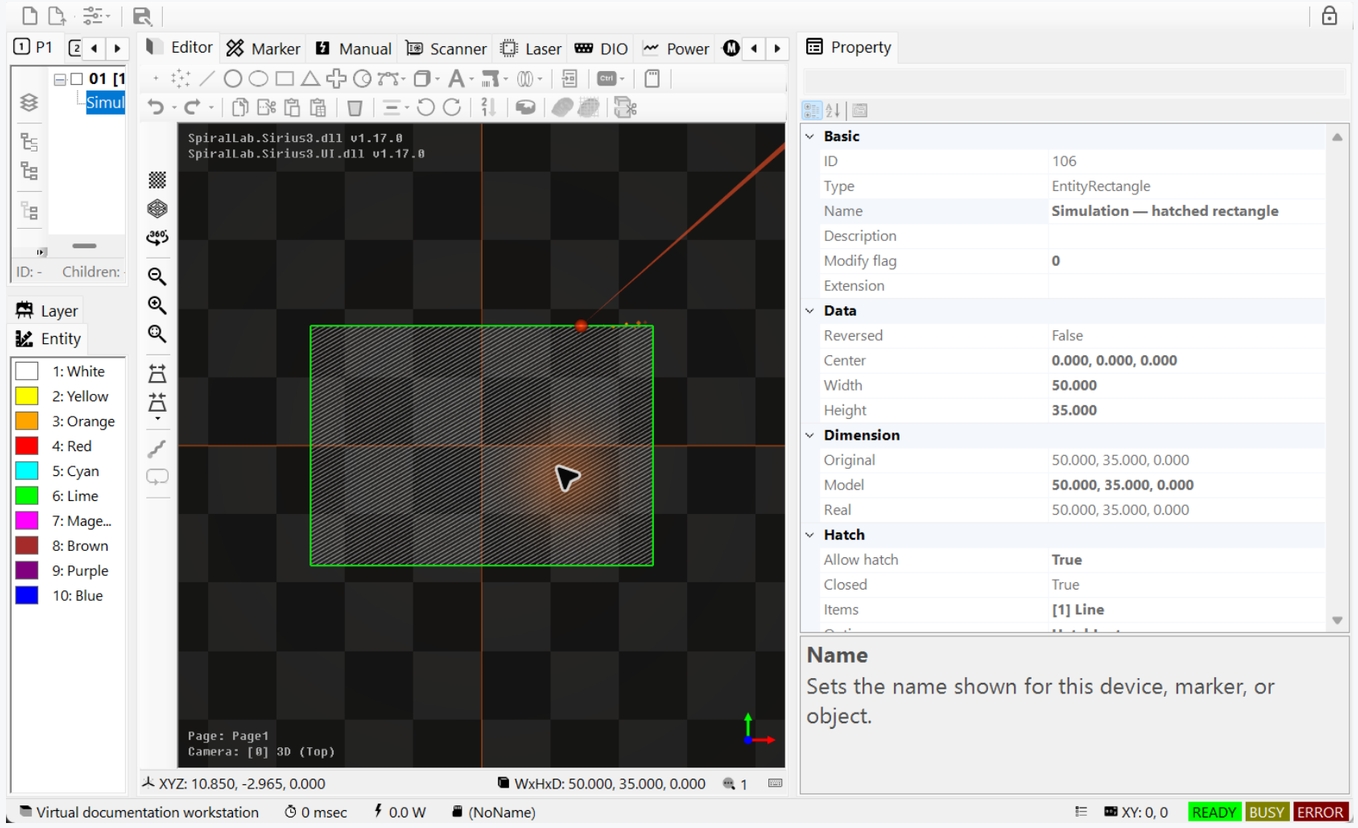


提取网格点云以供自由曲面校正

将提取的 XYZ 数据用于校准流程

执行前检查加工路径

将所选几何转换为可视化加工和跳转仿真



所选几何的实际路径仿真界面

清晰的执行顺序

检查轮廓、填充遍历和移动路径

可调播放速度

快速、正常与慢速仿真

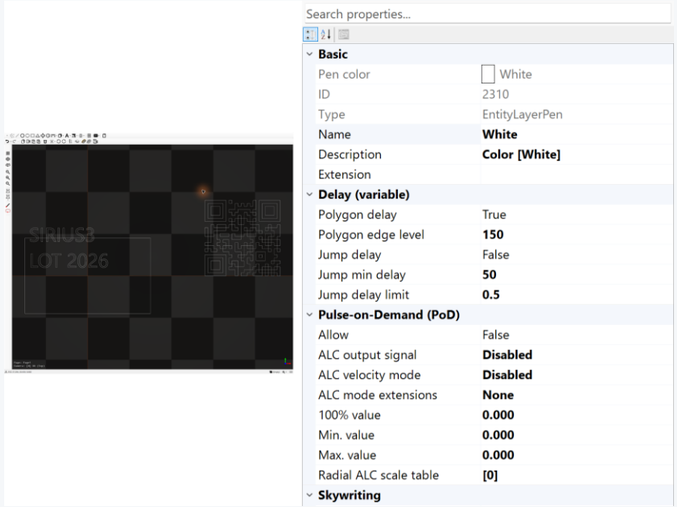
直观反馈

屏幕尺寸稳定的标记与光束效果

工艺参数跟随配方结构

对象笔与图层笔分别管理局部参数和图层行为

控制层级	典型设置	用途
对象笔	功率、频率、速度和时序	为几何设置工艺参数
图层笔	Sky Writing、ALC、可变延迟	控制整个图层的扫描行为
Marker / 偏移	图层顺序、位置和重复	构建完整作业顺序



所选图层设置

几何、工艺参数与位置保持关联

同一软件基础支持多个控制器系列

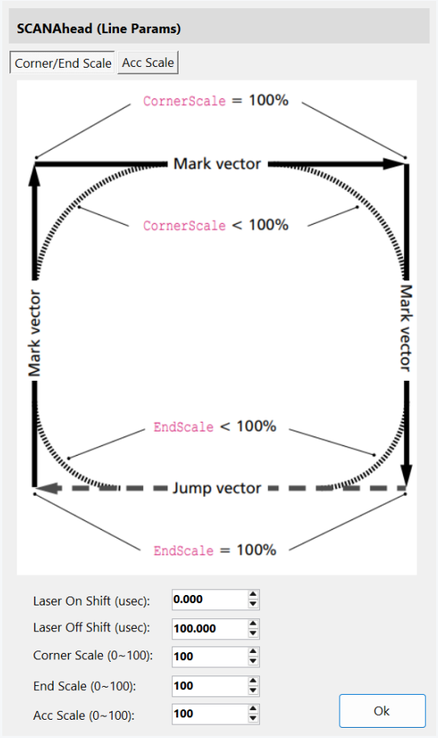
支持 RTC4/4e、RTC5 与 RTC6/6e，功能随代际而异

能力	RTC4 / RTC4e	RTC5	RTC6 / RTC6e
Sirius3 集成	支持	支持	支持
Sky Writing	不支持	模式 1–3	模式 1–4
SCANahead / Auto Delays	不支持	不支持	需匹配扫描头和选项
协同 syncAXIS	不适用	不适用	基于 RTC6 的系统选项

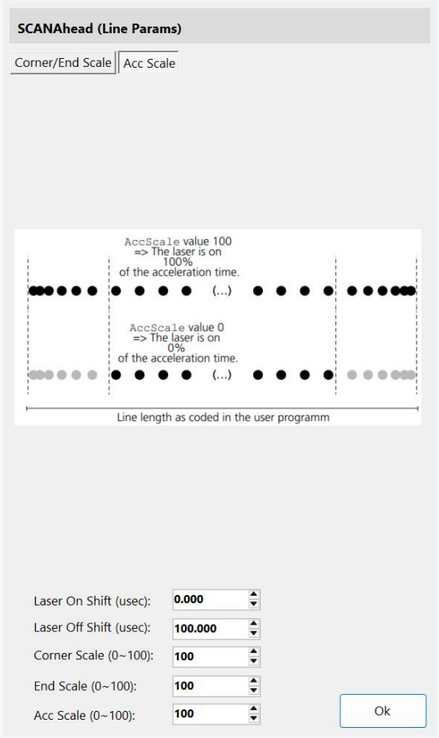
功能还取决于固件、扫描头、厂商运行库和授权选项。

SCANahead 扩展路径与时序控制

适用于兼容的 RTC6 与扫描头配置



Corner 和 End 比例设置



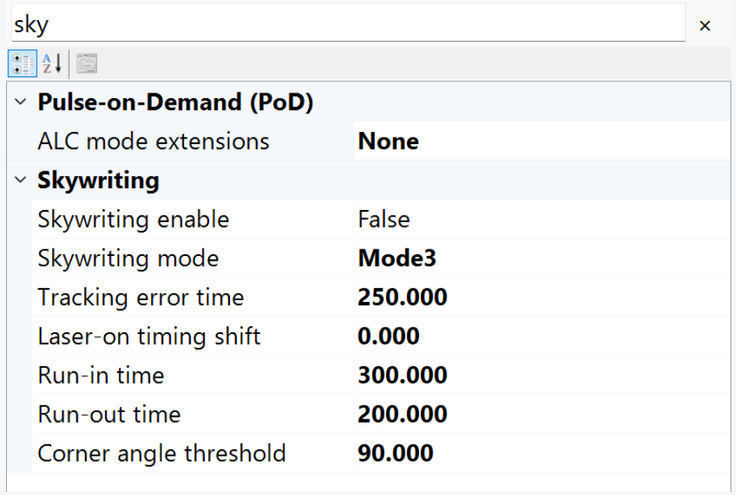
AccScale 设置

能力	控制内容
Corner / End	拐角与末端的扫描路径行为
AccScale	加速过程中的出光窗口
Auto Delays	动态、速度相关的时序
SDC / ALC	支持的光斑间距与输出组合

需要兼容的 RTC6、扫描头、固件及选项

时序工具适配不同路径运动

Sky Writing 与可变延迟应对不同运动条件



编辑器中的 Sky Writing 设置

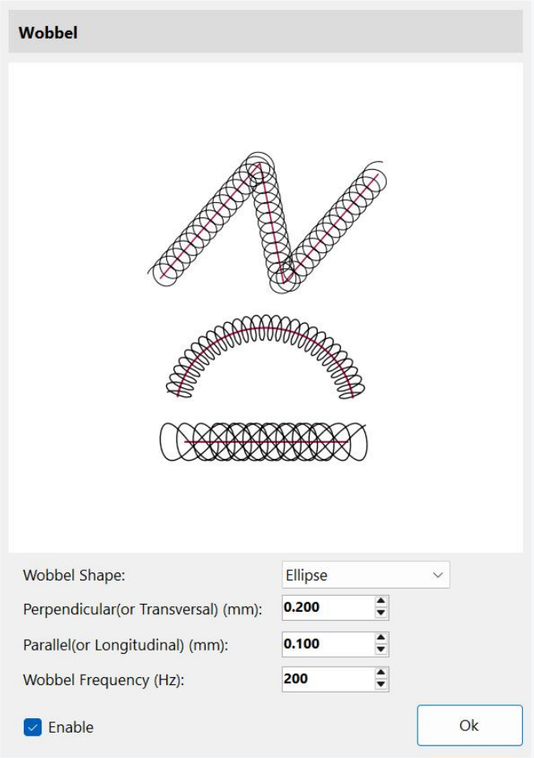
工具	适用位置	目的
Sky Writing	加工矢量前后的进出段	允许在加工线段外运动
可变跳转延迟	不同跳转距离	按跳转距离调整稳定时间
可变多边形延迟	加工线段之间的拐角	按偏转角度调整时序

根据控制器、扫描头和实际工艺选择设置

能量控制可随运动与位置变化

ALC、指定矢量斜坡与 Wobbel 各有用途

方法	输入关系	工艺作用
速度相关 ALC	输出遵循设定的速度关系	按运动调整输出指令
位置相关 ALC	按径向距离与系数建表	调整视场中的输出指令
指定矢量斜坡	输出随矢量距离变化	沿指定路径调整输出
Wobbel	沿标称路径叠加振荡	形成叠加扫描图案



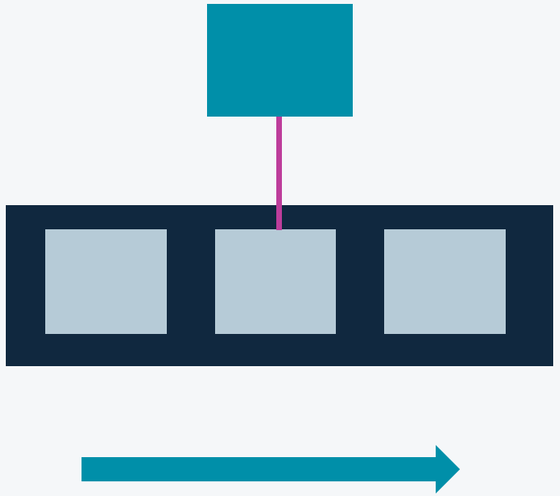
Wobbel 参数编辑器

设置须在扫描头和激光器允许范围内。

运动工件也可使用同一加工流程

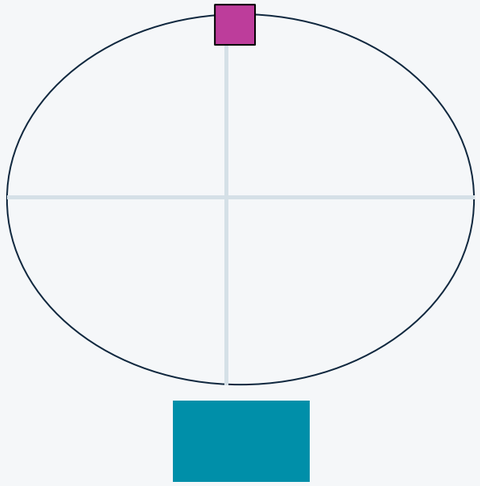
MoF 利用编码器信息补偿运动坐标

直线跟踪



编码器位移

旋转跟踪



编码器角度

运动原理示意

直线与旋转

按实际编码器配置运动模型

配方同步

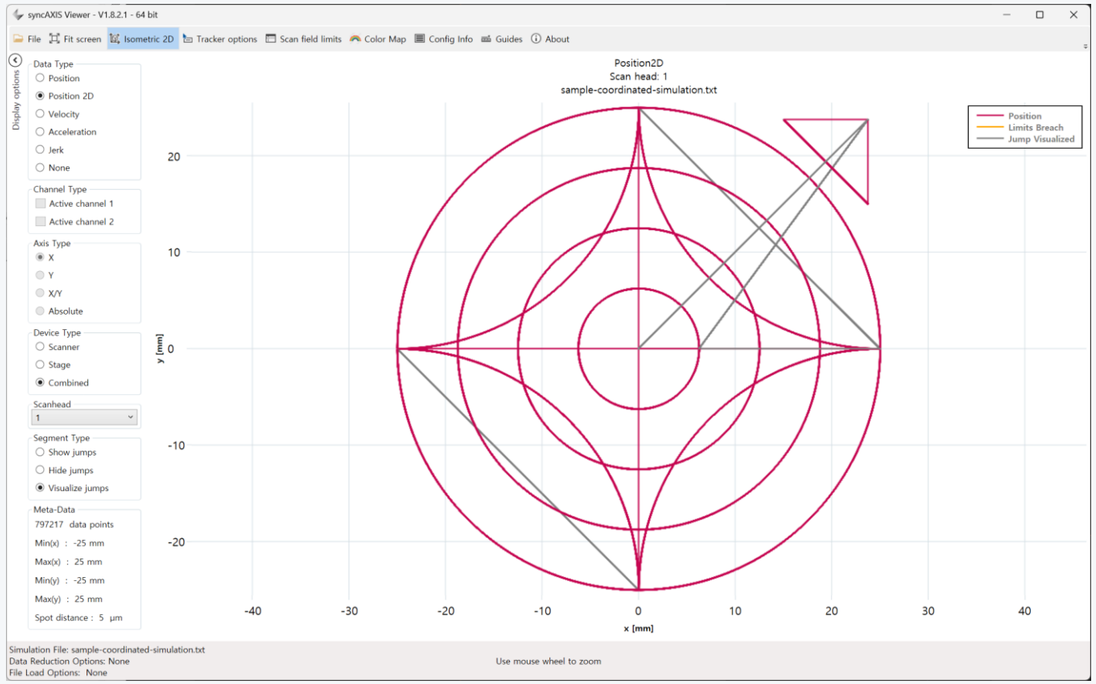
组合跟踪、等待与定位逻辑

扩展选项

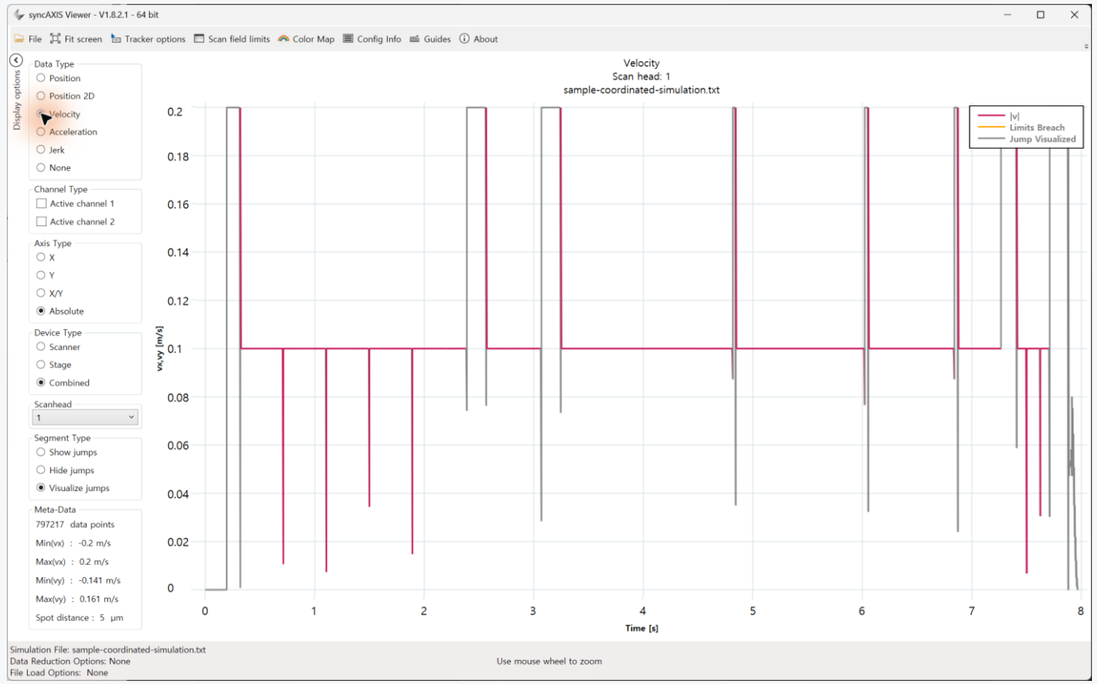
使用所需控制器和编码器进行评估

扫描器与平台协同完成大幅面加工

在 XL-SCAN 配置中由 syncAXIS 连接 RTC6 与 ACS 运动



存档的 syncAXIS 仿真轨迹



存档的速度曲线分析

协同运动与轨迹、动态分析

两个扫描头可共用一台激光器

MultiBeam 在双 AOM 配置中协调光源使用权

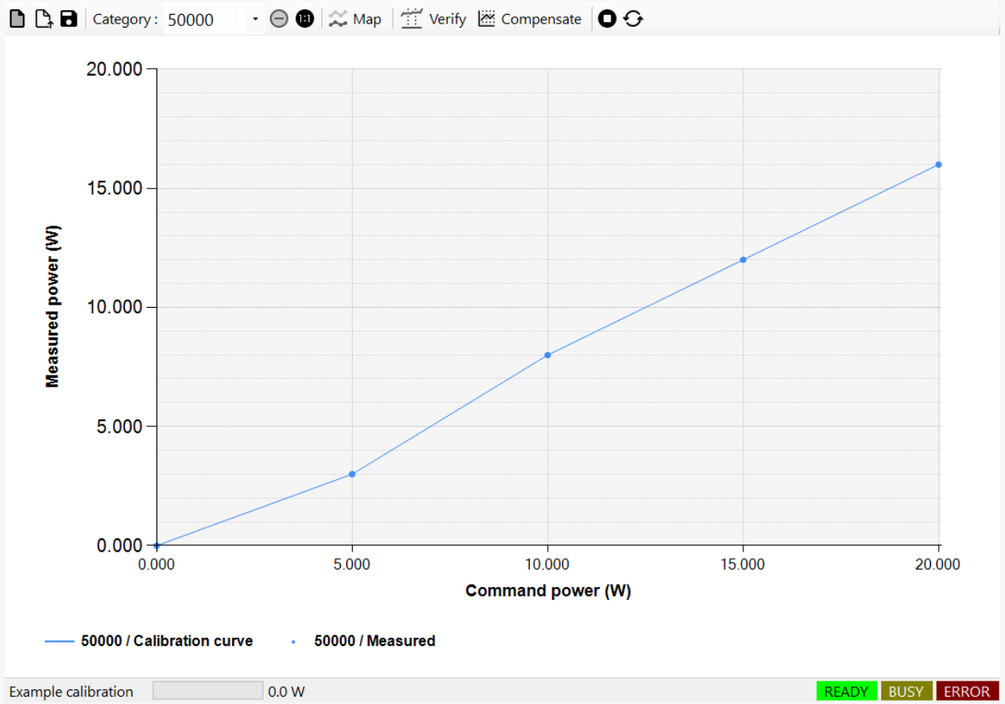


控制原理示意

操作	功能
扫描头 1 或 2	选择一条加工路径
两个扫描头	交替分配共享光源使用权

功率指令可基于实测输出

PowerMap 将目标光功率关联到所需输入



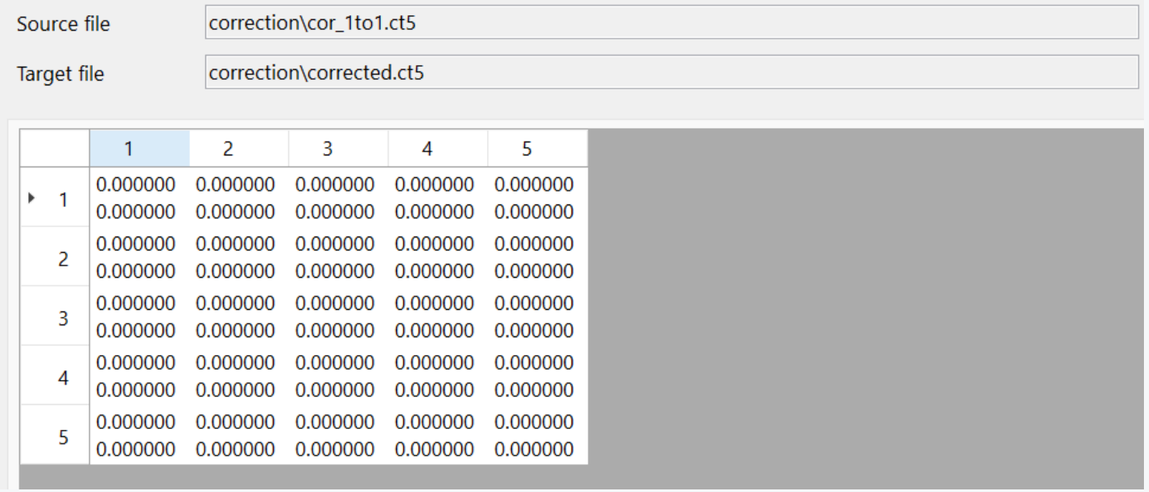
包含测量点的 PowerMap 曲线

步骤	目的
映射	采集输入 / 输出测量点
验证	对照已存映射检查目标输出
补偿	根据实测差异更新映射
插值	选择线性或保形 PCHIP

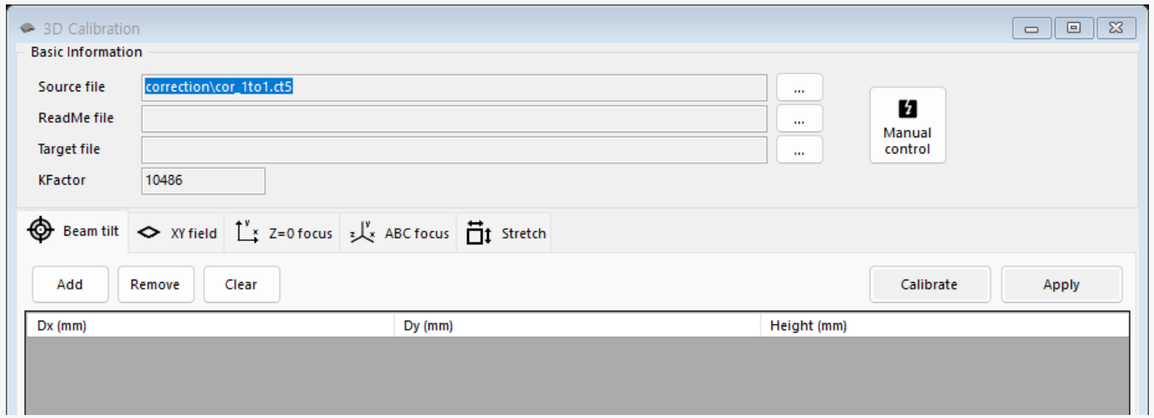
校准、验证并保留测量依据

视场校正融入配方流程

二维网格校正与三维校准适用于不同几何



二维实测网格校正输入



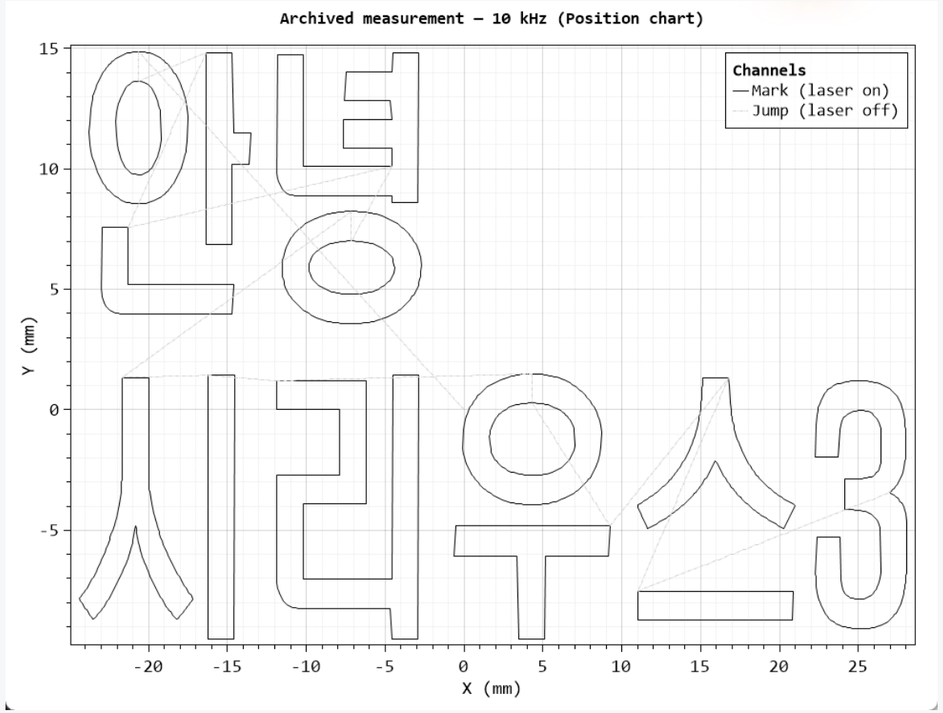
三维校准设置

二维校正：实测视场数据与校正文件

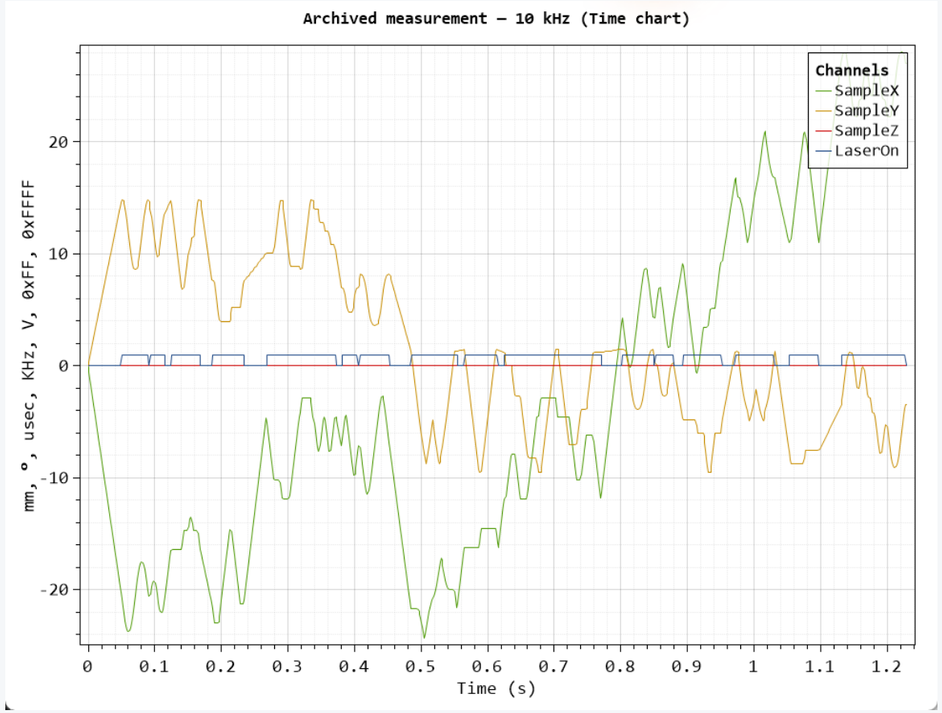
三维校正：倾斜、焦点、系数与拉伸

作业数据支持工程分析

轨迹与信号曲线辅助工艺调查



存档的 XY 轨迹图

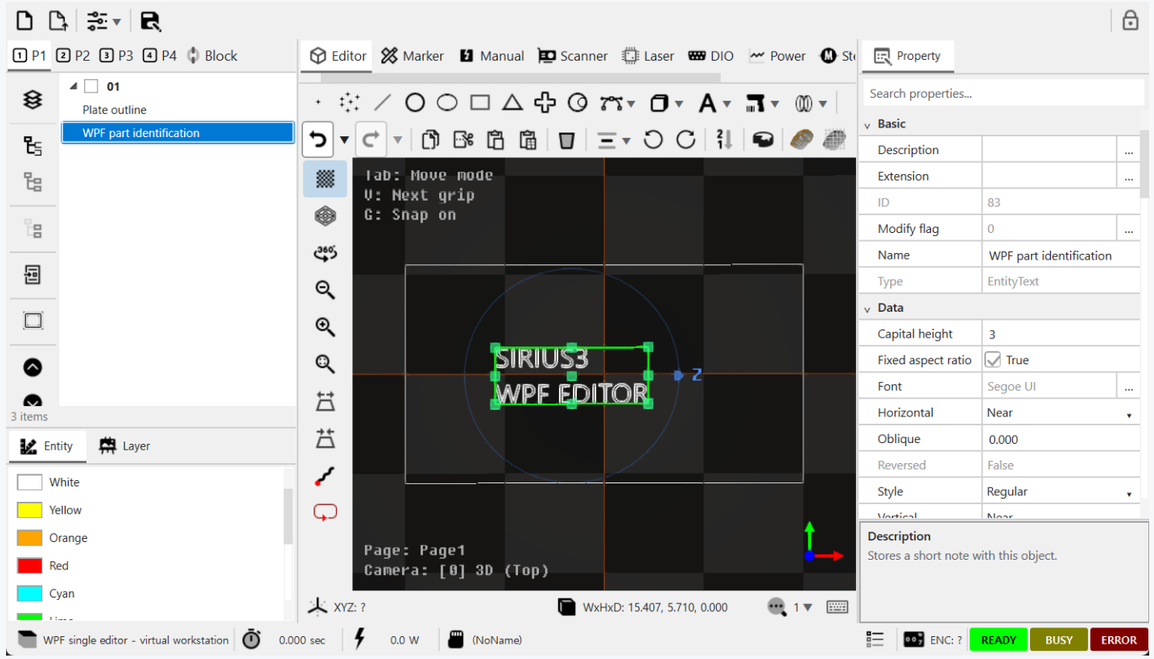


存档的信号曲线

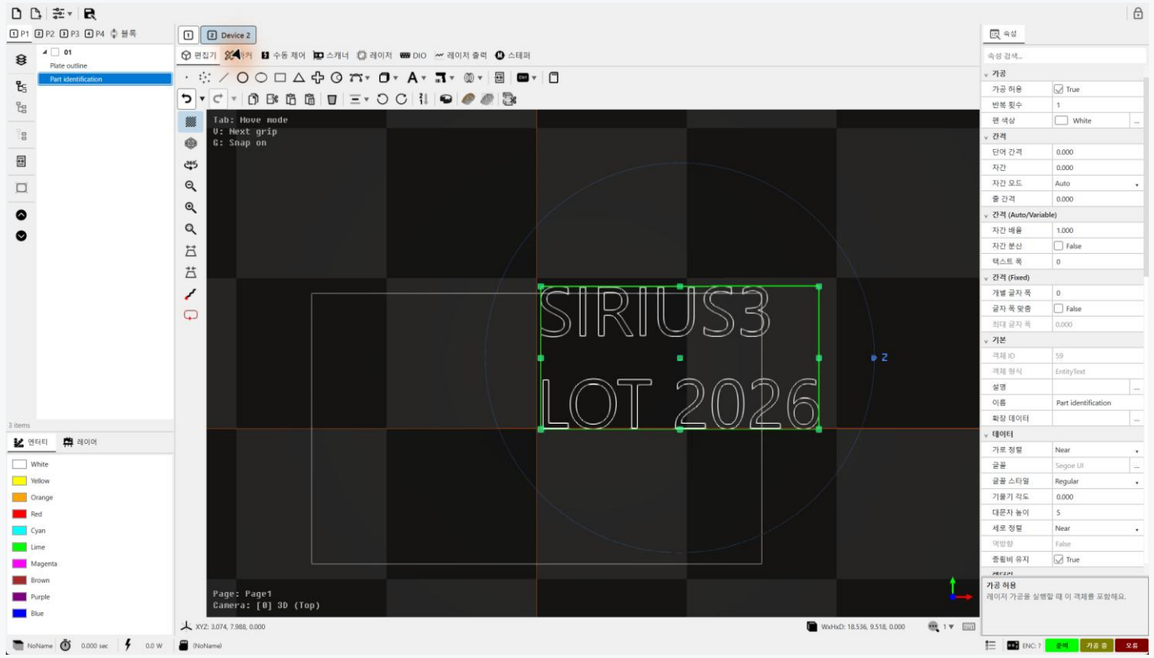
追踪运动、比较信号并分析执行顺序

设备界面可使用 WinForms 或原生 WPF

两种框架均包含在 Release UI 软件包



原生 WPF SiriusEditorControl

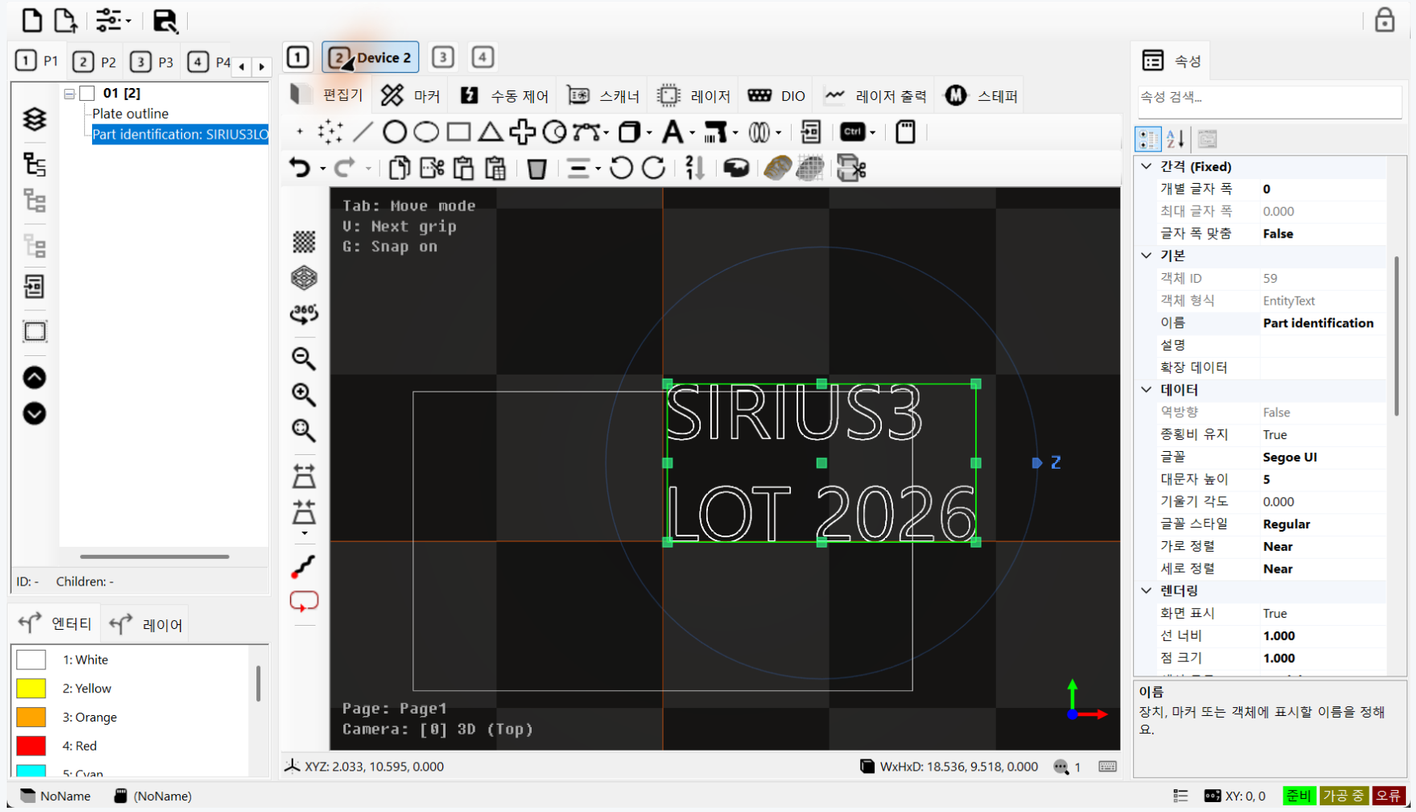


原生 WPF SiriusMultiEditorControl

共享配方能力，按框架集成界面

一个编辑器管理多个设备组

SiriusMultiEditorControl 切换当前注册设备组



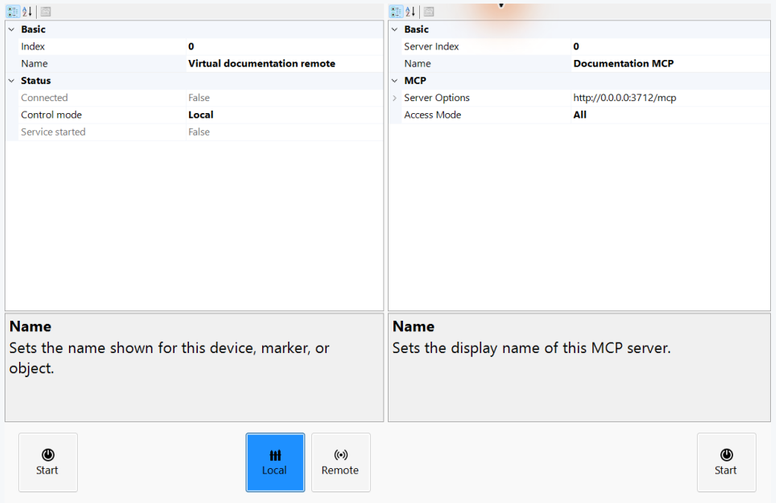
WinForms 多设备编辑器与当前设备选择

单设备编辑器	多设备编辑器
一个指定设备组	按索引注册设备组
直接绑定当前设备	切换当前扫描器、激光器和 Marker
共享配方能力	多个设备组共享一个文档

配方融入工厂数据流程

Remote 选项提供多种通信方式

连接方式	典型集成作用
TCP/IP Socket	设备应用与宿主集成
Serial / RS-232	串口宿主或设备流程
WebSocket	双向网络应用请求
MQTT	基于代理的消息集成
内嵌 MCP	AI 辅助文档与已注册设备操作



Remote 与 MCP 配置面板

AI 请求直达实际编辑器

内嵌 MCP 服务器连接 AI 客户端与宿主编辑器



请求类型	示例能力
文档与对象	导入、创建、编辑、裁剪和仿真
已注册设备	查询状态并调用支持的设备操作
公开帮助	查找 API 与随附文档

客户演示前，请使用实际 Release 软件包验证 MCP 工具调用。

从提示词生成可编辑几何

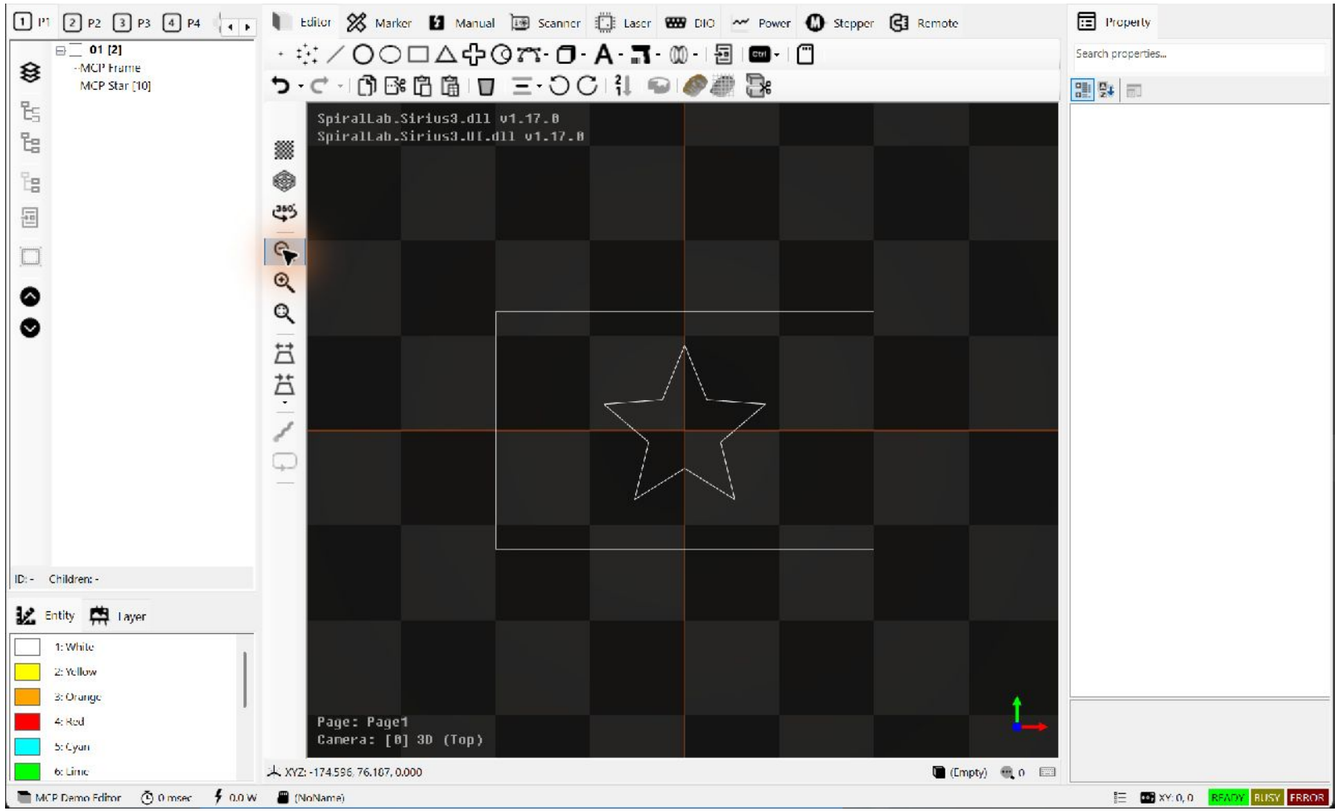
在当前图层创建矩形和星形

提示词示例

在 (0, 0) 创建 40 × 25 mm 的矩形，命名为 MCP Frame；在中心添加五角星 MCP Star。

已验证结果

生成两个对象：40 × 25 mm 矩形和可编辑的 10 顶点多段线。



执行 MCP 工具调用后的实际编辑界面

在隔离的虚拟设备 Debug UI 中执行 MCP 调用。

后续提示词修改同一对象

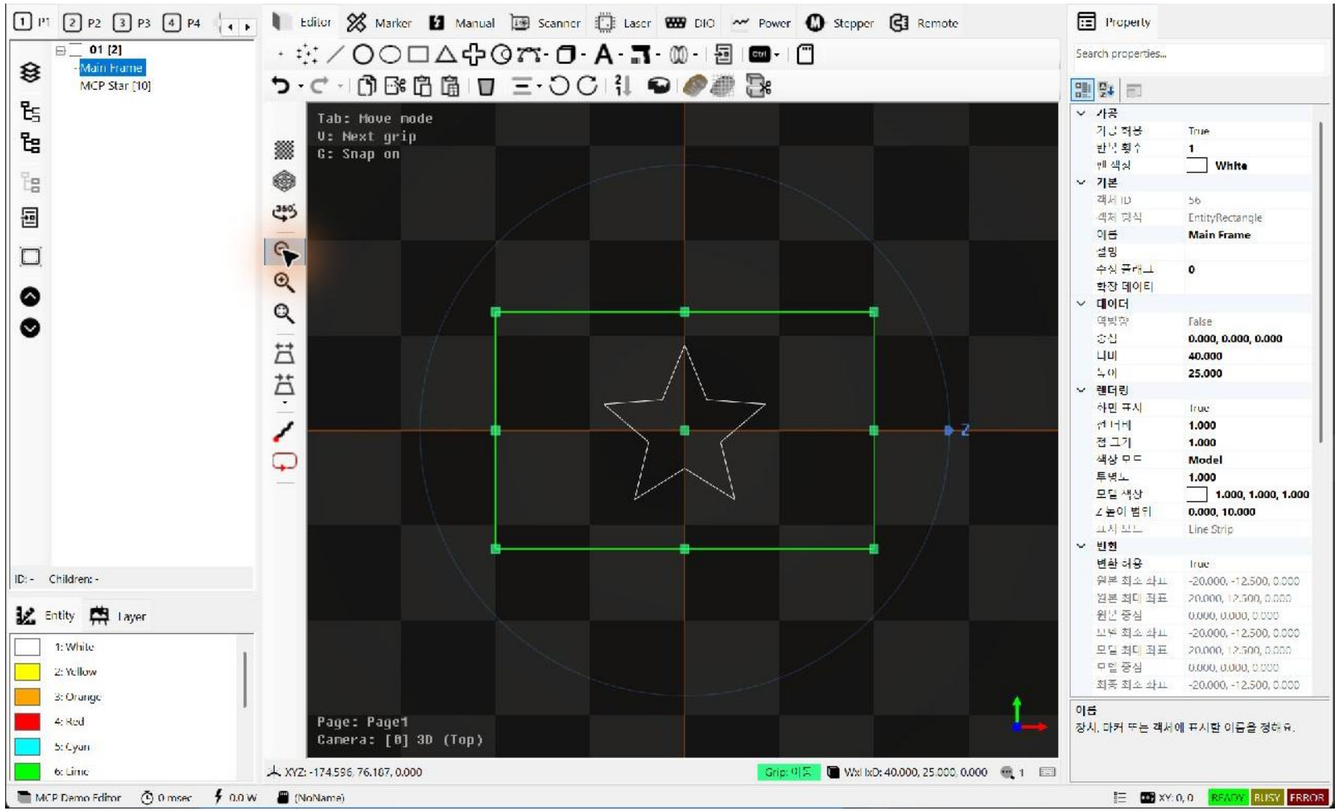
在当前文档中查看并更新属性

提示词示例

将 MCP Frame 重命名为 Main Frame，并确认尺寸仍为 40 × 25 mm。

已验证结果

选中 Main Frame，属性面板显示名称和尺寸。



MCP 属性修改后的实际编辑界面

保留自有工艺逻辑

公共接口和工厂连接定制设备与应用行为

SIRIUS3

文档与几何；控制与渲染

→ **定制设备**

扫描器、激光器和功率计

→ **定制执行**

Marker 与 PowerMap 实现

→ **定制体验**

对象、编辑界面、脚本与远程通信

复用公共平台，并针对设备差异定制

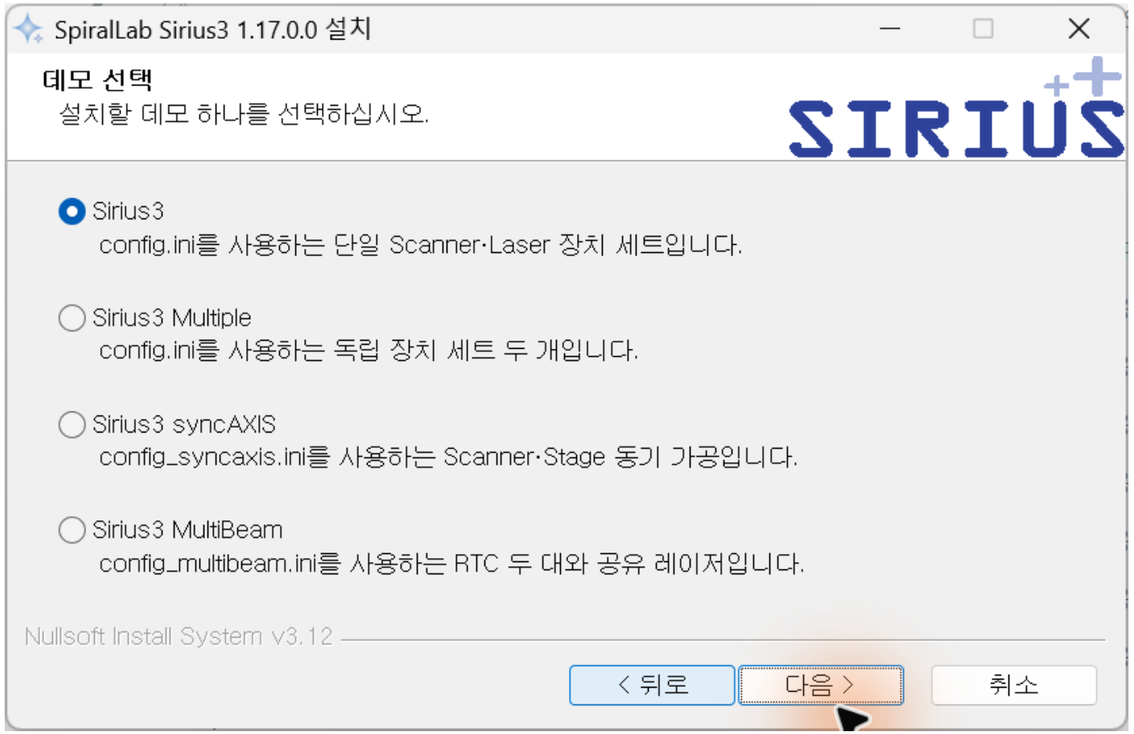
现代 .NET 集成路径

NuGet 软件包、公开示例与多语言文档

领域	支持基础
运行时目标	.NET Framework 4.8.1、Windows .NET 8 / 9 / 10
界面框架	Release 包含 WinForms 与原生 WPF
软件包结构	Core、UI 与 Dependencies NuGet 包
可视化	OpenGL 3.3+ 和兼容 GPU / 驱动
公开示例	Visual Studio 2022+、net481 / net8 / net9 Windows
本地化	英语、韩语、中文、日语及德语资源

安装适合设备的演示程序

从 GitHub Releases 下载 Windows 安装程序，并选择四种演示之一。



实际安装程序的演示选择界面（韩语）

演示	配置
Sirius3	一套扫描器 / 激光设备 config.ini
Sirius3 Multiple	两套独立设备 config.ini
Sirius3 syncAXIS	扫描器与平台同步 config_syncaxis.ini
Sirius3 MultiBeam	两个控制器共享激光器 config_multibeam.ini

GitHub Releases: github.com/labspiral/sirius3/releases

许可随设备配置选择

按 RTC 实例和工艺所需的扩展选项配置

范围	包含内容	典型选择原因
基础 RTC 实例	扫描器 / 激光器与配方基础	标准设备集成
MoF 选项	基于编码器的运动工件补偿	直线或旋转运动工件
syncAXIS 选项	扫描器与平台协同	XL-SCAN 大幅面配置
MultiBeam 选项	一台光源、两个 AOM、两个扫描头	共用光源的双头系统
Remote 选项	TCP、串口、WebSocket、MQTT 与 MCP	外部宿主和 AI 集成

商业使用需要相应许可；厂商硬件、运行库和许可随配置而定。

围绕您的工艺制定集成方案

01

准备真实样件

CAD、编码或 3D 数据

02

明确设备配置

RTC、激光器、扫描头、运动与选项

03

评估工作流程

编辑、仿真并在设备上验证

hcchoi@spirallab.co.kr

spirallab.co.kr

公开示例：github.com/labspiral/sirius3